

Prof. Vincenzo Resta

Goniometria

Funzioni Goniometriche

1

Conversione gradi $\leftrightarrow$ radianti

Prof. Vincenzo Resta

□ Data una circonferenza di raggio unitario:

- l'angolo pari a **1 rad** descrive un arco lungo **1**
- l'angolo pari a **2 rad** descrive un arco lungo **2**
- l'angolo pari a **3 rad** descrive un arco lungo **3**
- l'angolo pari a **π rad** descrive un arco lungo **$\pi = 3.14...$**

lunghezza di un arco di circonferenza di raggio r che sottende un angolo α

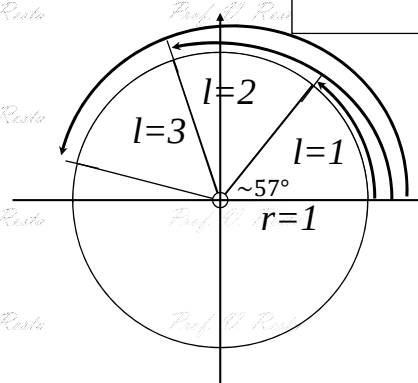
$$l = \alpha r$$

$$\alpha(^{\circ}) : \alpha(rad) = 180^{\circ} : \pi$$

Date le misure di un angolo α in gradi e in radianti
valgono le formule:

conversione radianti $\rightarrow$ gradi

conversione gradi $\rightarrow$ radianti



4

Angoli orientati

Prof. Vincenzo Resta

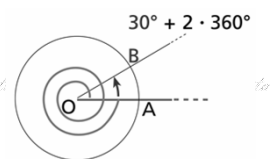
DEFINIZIONE

Un **angolo** è **orientato** quando sono stati scelti uno dei due lati come lato origine e un senso di rotazione.

❑ **positivo** per una rotazione in senso **antiorario**;

❑ **negativo** per una rotazione in senso **orario**.

Un angolo orientato può anche essere maggiore di un angolo giro. La scrittura $\alpha + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$, indica tutti gli angoli equivalenti all'angolo α .



La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza di centro nell'origine O e raggio di lunghezza 1, cioè di equazione $x^2 + y^2 = 1$.

Usando la circonferenza goniometrica, si possono rappresentare gli angoli orientati, prendendo come lato origine l'asse x .

5

Funzioni SENO e COSENO

Prof. Vincenzo Resta

DEFINIZIONE

Dato un angolo orientato α e il punto B della circonferenza goniometrica associato ad α .

Definiamo **coseno** e **seno** dell'angolo α , le funzioni che ad α associano, rispettivamente, il valore dell'ascissa e dell'ordinata del punto B :

$$\cos \alpha = x_B, \quad \sin \alpha = y_B.$$

Circonferenza di raggio unitario

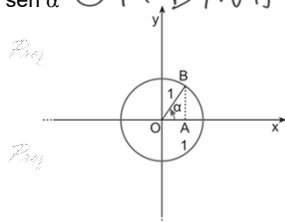
Indichiamo con $(x; y)$ le coordinate di B .

$$x = \cos \alpha$$

ASCISSA

$$y = \sin \alpha$$

ORDINATA

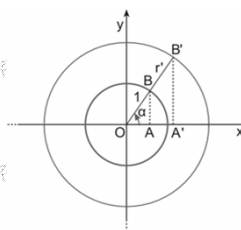


Circonferenza di centro O e raggio qualsiasi

Indichiamo con $(x'; y')$ le coordinate di B' .

$$\frac{x'}{r'} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OB'}} = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \cos \alpha$$

$$\frac{y'}{r'} = \frac{\overline{B'A'}}{\overline{OB'}} = \frac{\overline{BA}}{\overline{OB}} = \sin \alpha$$



NOTA

$\frac{x'}{r'}$ e $\frac{y'}{r'}$ e quindi **sen α** e **cos α** non dipendono dalla particolare circonferenza considerata, ma solo dall'angolo α .

6

Prima Relazione Fondamentale della Goniometria

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

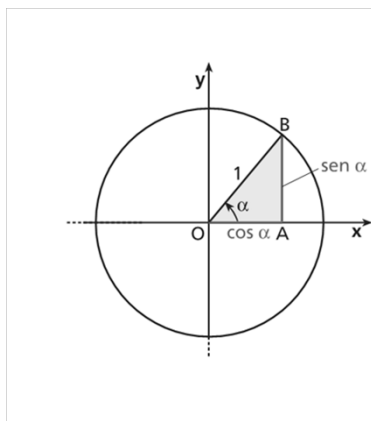
Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



Prima relazione fondamentale della goniometria

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Da cui, se è noto $\cos \alpha$,

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha},$$

mentre, se è noto $\sin \alpha$,

$$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

11

La seconda relazione fondamentale della goniometria

Prof. Vincenzo Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

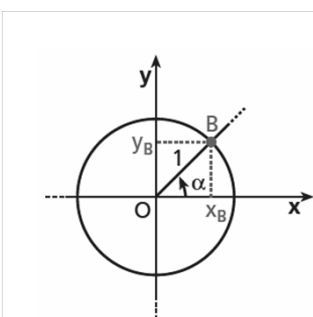
Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta



Seconda relazione fondamentale della goniometria

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y_B}{x_B}$$

$$\begin{aligned} y_B &= \sin \alpha \\ x_B &= \cos \alpha \end{aligned}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. Resta

Prof. V. $y = mx$

RAPPORTO TRA ORDINATA e ASCISSA
di ogni punto della retta

$$m = \frac{y}{x} = \operatorname{tg} \alpha$$

Prof. V. Resta

18

Funzione cotangente

Prof. Vincenzo Resta

DEFINIZIONE

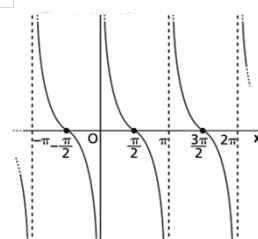
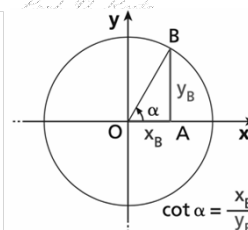
Consideriamo un angolo orientato α e il punto B della circonferenza goniometrica associato ad α . Definiamo **cotangente** di α la funzione che ad α associa il rapporto, quando esiste, fra l'ascissa e l'ordinata del punto B :

$$\cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}.$$

$$y = \cot x$$

Dominio: $\mathbb{R} - \{0 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. Insieme immagine: $\mathbb{R}$.
Periodo: π . Funzione dispari.

Vale $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$, con $\alpha \neq k\pi$.

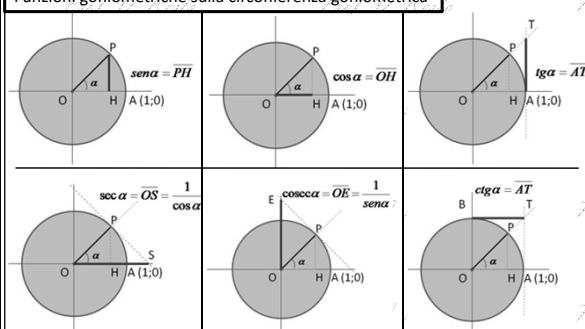


20

Riepilogo: funzioni goniometriche – valori

Prof. Vincenzo Resta

Funzioni goniometriche sulla circonferenza goniometrica



circonferenza di raggio $r = 1$ centrata in $O(0;0)$
passante per un punto $P(x = \cos \alpha; y = \sin \alpha)$

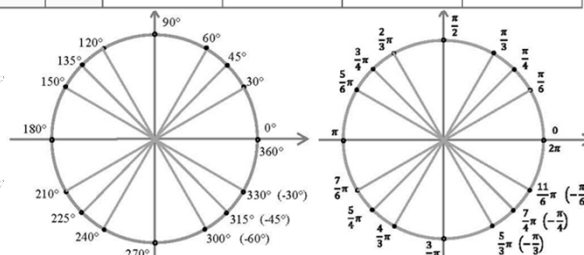
$$OP = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = 1$$

1ª relazione fondamentale della trigonometria

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Valori delle funzioni goniometriche per angoli notevoli

gradi	radianti	seno	coseno	tangente	cotangente
0°	0	0	1	0	∞
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	0
180°	π	0	-1	0	∞
270°	$\frac{3}{2}\pi$	-1	0	∞	0
360°	2π	0	1	0	∞



22

Archi associati: regola

Prof. Vincenzo Resta

archi associati (o angoli associati) ad α : $-\alpha$, $\frac{\pi}{2} - \alpha$, $\frac{\pi}{2} + \alpha$, $\pi - \alpha$, $\pi + \alpha$, $\frac{3}{2}\pi - \alpha$, $\frac{3}{2}\pi + \alpha$, $2\pi - \alpha$.

❑ archi che dipendono da multipli interi di π

il seno corrisponde al seno e il coseno al coseno ma devo controllare il segno in base al quadrante

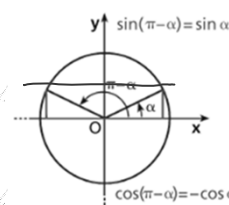
**Angoli
supplementari**

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{sen}(\pi - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$



❑ archi che dipendono da multipli dispari di $\pi/2$

il seno e il coseno si invertono e in più devo controllare il segno in base al quadrante

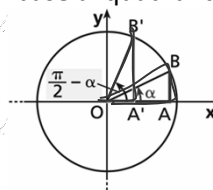
**Angoli
complementari**

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{tg} \alpha$$



28

Archi associati: riepilogo

Prof. Vincenzo Resta

■ angoli supplementari

$$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{sen}(\pi - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

■ angoli che differiscono di π

$$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{sen}(\pi + \alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(\pi + \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha$$

■ angoli complementari

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \operatorname{tg} \alpha$$

■ angoli che differiscono di $\pi/2$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\operatorname{tg} \alpha$$

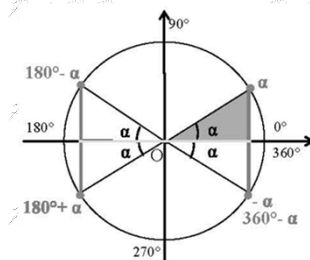
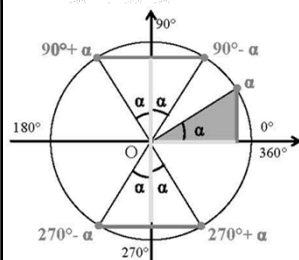
■ angoli esplementari – angoli opposti

$$\cos(2\pi - \alpha) = \cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\operatorname{sen}(2\pi - \alpha) = \operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{tg}(2\pi - \alpha) = \operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}(2\pi - \alpha) = \operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg} \alpha$$



■ angoli la cui somma è $3\pi/2$

$$\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = -\operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = \operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = \operatorname{tg} \alpha$$

■ angoli che differiscono di $3\pi/2$

$$\cos\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\operatorname{sen}\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\cos \alpha$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\operatorname{ctg} \alpha$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = -\operatorname{tg} \alpha$$

29

Goniometria

Formule Goniometriche

32

Formule goniometriche

■ Formule di addizione

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \cdot \tan \beta}$$

■ Formule di duplicazione

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

■ Formule di Werner

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

■ Formule di bisezione

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

■ Formule di prostaferesi

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

■ Formule parametriche

$$\sin \alpha = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$\cos \alpha = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

50